

HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN

Nguyễn Văn Thìn

BỘ MÔN THỐNG KÊ TOÁN HỌC
KHOA TOÁN - TIN HỌC
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

Tháng 9 năm 2014

Nội dung chính

Bài giảng hôm nay trình bày các vấn đề sau:

- Định nghĩa mô hình hồi quy tuyến tính đơn
- Các giả thiết của mô hình
- Các ước lượng OLS
 - ▶ Phương pháp Moment, bình phương bé nhất
 - ▶ Độ phù hợp của mô hình
 - ▶ Đơn vị đo và các dạng hàm với log
 - ▶ Tính không chệch
- Phương sai mẫu
 - ▶ Ước lượng phương sai của sai số
 - ▶ Sai số chuẩn

Định nghĩa mô hình SLR

Giả sử ta muốn khảo sát mối quan hệ giữa

- Một biến kết quả (outcome) y
- Một biến giải thích (explanatory) x

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn (Simple Linear Regression - SLR) giả sử điều sau đây là đúng trong tổng thể

Tuyến tính theo tham số

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + u$$

Định nghĩa mô hình SLR

Nhận xét

- β_0 (hằng số) và β_1 (hệ số độ dốc) đều chưa biết và cần phải ước lượng
- Các yếu tố khác có tác động lên y được đại diện bởi u
- y , x , u đều được xem như các biến ngẫu nhiên
- y được gọi là biến phụ thuộc (dependent variable), hoặc biến được giải thích (explained variable), hoặc biến hồi quy phụ thuộc (regressand)

Định nghĩa mô hình SLR ...

Nhận xét

y	x
Biến phụ thuộc Dependent Variable	Biến độc lập Independent Variable
Biến được giải thích Explained Variable	Biến giải thích Explanatory Variable
Biến đáp ứng Response Variable	Biến đối chứng Control Variable
Biến được dự đoán Predicted Variable	Biến dự đoán Predictor Variable
Biến hồi quy phụ thuộc Regressand	Biến hồi quy Regressor

Định nghĩa mô hình SLR ...

Nhận xét

- x được gọi là biến giải thích (explanatory variable), hoặc biến độc lập (independent variable), hoặc biến hồi quy độc lập (regressor variable), hoặc biến đối chứng (control variable).
- Mô hình là tuyến tính theo tham số: $y = \beta_0 + \beta_1 x^2 + u$ hoặc $y = \beta_0 + \beta_1 \sqrt{x} + u$ đều là các mô hình tuyến tính.
- Ý nghĩa các tham số: β_0 là giá trị của y khi x và u bằng 0. β_1 là tác động nhân quả của sự thay đổi một đơn vị trong x lên y , tức là, nó đo tác động biên của x khi giữ u không đổi: $\Delta y = \beta_1$ nếu $\Delta x = 1$ và $\Delta u = 0$.

Ví dụ tiền lương/giáo dục

Trong mô hình

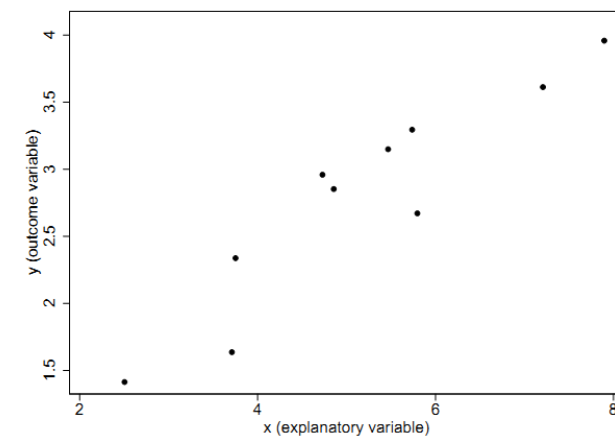
$$wage = \beta_0 + \beta_1 educ + u$$

- Hệ số chặn β_0 là giá trị của $wage$ khi $educ$ và u là 0
- Hệ số độ dốc đo sự thay đổi của $wage$ khi $educ$ thay đổi một đơn vị và u là hằng, tức là, cố định tất cả các nhân tố khác có thể tác động đến tiền lương (khả năng, kinh nghiệm, giới tính, ...)

Nhận xét

- Thông thường ta không quan tâm đến hệ số chặn β_0
- Tính tuyến tính suy ra rằng thay đổi một đơn vị trong $educ$ có cùng tác động lên $wage$ mà không cần biết giá trị ban đầu của $educ$. Điều này là không thực tế và ta sẽ thấy cách giải quyết vấn đề này về sau.

Dữ liệu về hai biến



Dữ liệu

Mẫu từ tổng thể phải thỏa điều kiện sau

Mẫu ngẫu nhiên

$\{(x_i, y_i) : i = 1, \dots, n\}$, với (x_i, y_i) độc lập và có cùng phân phối (independent and identically distributed - i.i.d.)

Điều này có nghĩa

- Bộ (y_i, x_i) là độc lập với (y_j, x_j) với $i \neq j$
- Mỗi quan sát được rút ngẫu nhiên từ cùng một phân phối xác suất

Giả thiết chính của mô hình

Bởi vì có một hằng số trong mô hình $y = \beta_0 + \beta_1 x + u$, nên ta có thể giả sử mà không mất tính tổng quát

$$E[u] = 0$$

Quan trọng hơn, ta có giả thiết sau

Trung bình có điều kiện bằng không

$$E[u|x] = E[u](= 0).$$

Điều này có nghĩa là các biến không được quan sát u độc lập (trung bình) với x .

Giả thiết độc lập trung bình mạnh hơn giả thiết u và x không tương quan, tức là $E[ux] = 0$. Giả thiết sau nói rằng hai biến là không có quan hệ tuyến tính (nhưng x và u có thể có quan hệ phi tuyến)

$E[u|x] \neq 0$ có ý nghĩa gì?

Xét mô hình

$$wage = \beta_0 + \beta_1 educ + u$$

Giả thiết $E[u|x] = 0$ nói rằng

$$E[u|\text{ngành học phổ thông}] = E[u|\text{tốt nghiệp đại học}]$$

với u có thể là

- tham vọng
- trí thông minh
- các điều kiện thị trường lao động địa phương
- sức khỏe
- ...

Vì vậy $E[u|x] \neq 0$ có nghĩa là trung bình tham vọng, trí thông minh của một người thay đổi theo trình độ học vấn.

Tổng kết các giả thuyết của mô hình

SLR.1 Tuyến tính theo tham số: $y = \beta_0 + \beta_1 x + u$

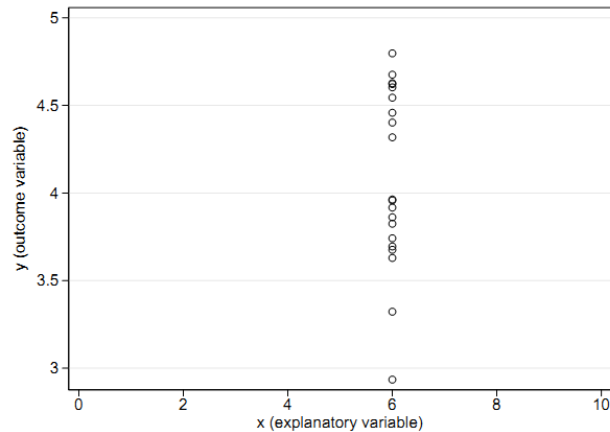
SLR.2 Mẫu ngẫu nhiên: $\{(x_i, y_i) : i = 1, \dots, n\}$, với $\{x_i, y_i\}$ là i.i.d.

SLR.3 Trung bình điều kiện không: $E[u|x] = 0$

SLR.4 Biến thiên mẫu trong x : $x_i \neq c$

Nếu không có giả thiết MLR.4 thì ta không thể xác định và ước lượng tác động của x lên y . Dữ liệu mẫu mà không có sự biến thiên trong biến giải thích sẽ trông như hình sau:

Không có biến thiên mẫu trong x (SLR.4 bị vi phạm)



Các ước lượng OLS

Phương pháp moment

Từ MLR.3, $E[u|x] = 0$, ta suy ra

$$\begin{aligned} E[u] &= E[E[u|x]] = 0 \\ E[xu] &= E[E[xu|x]] = E[xE[u|x]] = 0 \end{aligned}$$

tức là,

$$\begin{aligned} E[u] &= E[y - \beta_0 - \beta_1 x] = 0 \\ E[xu] &= E[x(y - \beta_0 - \beta_1 x)] = 0 \end{aligned}$$

Sau đó dùng phương pháp moment để tìm ước lượng $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ cho các tham số β_0, β_1 .

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i) = 0 \quad (1)$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i) = 0 \quad (2)$$

Bài tập 1

Chứng minh rằng

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) y_i = \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) (y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}$$

với $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$.

Bài tập 2

Chứng minh rằng nghiệm của hệ phương trình (1) - (2) là

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \quad (3)$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i (y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n x_i (x_i - \bar{x})} \quad (4)$$

Các ước lượng OLS

Phương pháp bình phương bé nhất thông thường

Một cách khác là tìm $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$ làm cực tiểu tổng bình phương các phần dư (residuals)

$$\sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i)^2$$

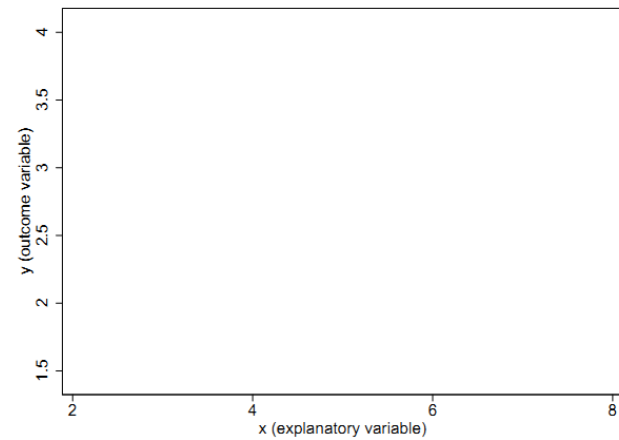
Bài tập 3

Tìm $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$ bằng phương pháp bình phương bé nhất thông thường.

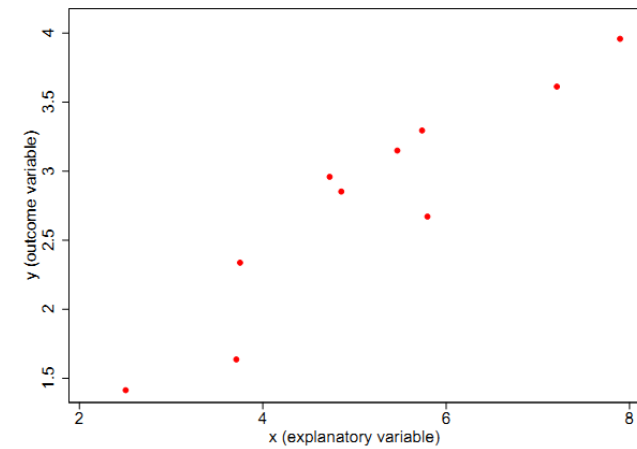
Một số thuật ngữ:

- Giá trị phù hợp/ dự đoán (predicted/fitted value): $\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i$
- Phần dư: $\hat{u}_i = y_i - \hat{y}_i$
- Đường hồi quy OLS: $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$

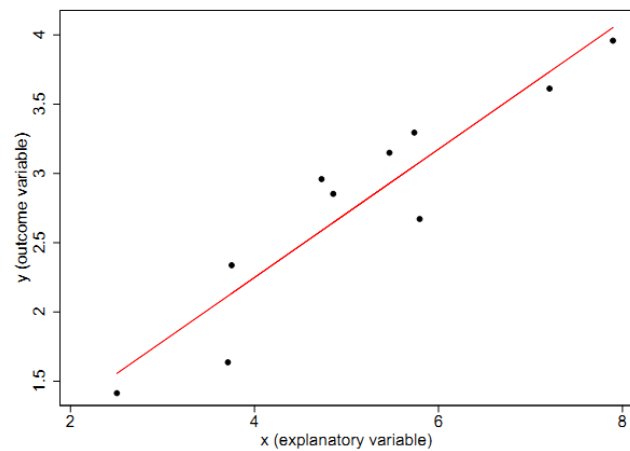
OLS



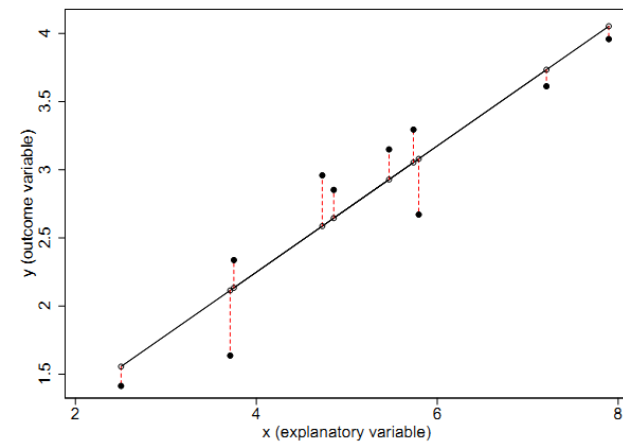
OLS: các điểm dữ liệu



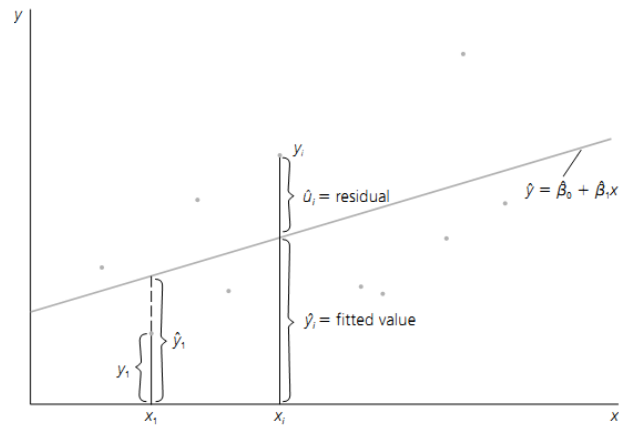
OLS: đường hồi quy



OLS: các giá trị phù hợp và phần dư



OLS: các giá trị phù hợp và phần dư



Độ phù hợp của mô hình

Ta thấy rằng y_i có thể được phân rã thành 2 phần: phần được giải thích $\hat{y}_i$ và phần dư $\hat{u}_i$: $y_i = \hat{y}_i + \hat{u}_i$.

Một cách tương tự, ta cũng có thể phân rã tổng các bình phương toàn phần (total sum of squares - SST) thành tổng các bình phương được giải thích (explained sum of squares - SSE) và tổng các bình phương phần dư (residual sum of squares - SSR):

$$\begin{aligned} \overbrace{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}^{SST} &= \sum_{i=1}^n (\hat{u}_i + \hat{y}_i - \bar{y})^2 \\ &= \underbrace{\sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2}_{SSR} + \underbrace{2 \sum_{i=1}^n \hat{u}_i (\hat{y}_i - \bar{y})}_0 + \underbrace{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}_{SSE} \end{aligned}$$

Độ phù hợp của mô hình

Nhận xét

- Số hạng bằng không có được từ các điều kiện bậc nhất (hai điều kiện xác định các ước lượng OLS).
- SST/n có thể xem như phương sai mẫu của biến phụ thuộc y .
- Bởi vì trung bình của $\hat{u}$ trong mẫu là không, nên SSR/n có thể xem như phương sai mẫu của các phần dư.
- Bởi vì trung bình của $\hat{y}$ trong mẫu bằng trung bình mẫu $\bar{y}$, nên SSE/n có thể xem như phương sai mẫu của các giá trị phù hợp.

Độ phù hợp của mô hình

Ta có thể viết lại

$$SST = SSR + SSE$$

dưới dạng

$$1 = \frac{SSE}{SST} + \frac{SSR}{SST}$$

Định nghĩa 1 (R bình phương)

$$R^2 = \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{SSR}{SST}$$

Độ phù hợp của mô hình

Nhận xét

- R^2 là tỉ lệ biến thiên mẫu trong y được giải thích bởi x .
- Khi giải thích ý nghĩa của R^2 , ta thường nhân nó với 100 để chuyển sang dạng phần trăm: $100.R^2$ là *phần trăm sự biến thiên mẫu trong y được giải thích bởi x* .
- R^2 luôn nằm giữa 0 và 1. Nó bằng 1 nếu tất cả y_i đều thuộc đường thẳng hồi quy (x giải thích hoàn hảo y) và bằng 0 nếu $\hat{\beta}_1 = 0$ (x không có tác động gì đến y).
- R^2 thấp là khá phổ biến, đặc biệt là trong dữ liệu chéo. Nó có nghĩa là có nhiều biến khác (bên cạnh các biến hồi quy có trong mô hình) giải thích y .
- Nếu ta chỉ quan tâm về dự đoán, thì điều quan trọng là phải có một mô hình với R^2 cao.

Đơn vị đo

Điều gì xảy ra khi ta thay đổi đơn vị đo của y : $y' = c.y$?

$$\begin{aligned}y' &= \alpha_0 + \alpha_1 x + u' \\ &= c\beta_0 + c\beta_1 x + cu\end{aligned}$$

Tương tự, điều gì xảy ra khi ta thay đổi đơn vị đo của x : $x' = c.x$?

$$\begin{aligned}y &= \alpha_0 + \alpha_1 x' + u' \\ &= \alpha_0 + \alpha_1 c x + u' \\ &= \beta_0 + \beta_1 x + u\end{aligned}$$

Vì vậy việc nhân biến phụ thuộc với c dẫn đến một mô hình có các tham số cũng được nhân với c . Tuy nhiên, việc nhân biến hồi quy x với c không tác động đến hệ số chặn.

Dạng hàm

Cho đến bây giờ, trong mô hình SLR được học, tác động của x không phụ thuộc vào giá trị ban đầu của x :

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \beta_1$$

Một trường hợp quan trọng là khi tác động tương đối là không đổi:

$$\frac{\Delta y/y}{\Delta x} = \beta_1$$

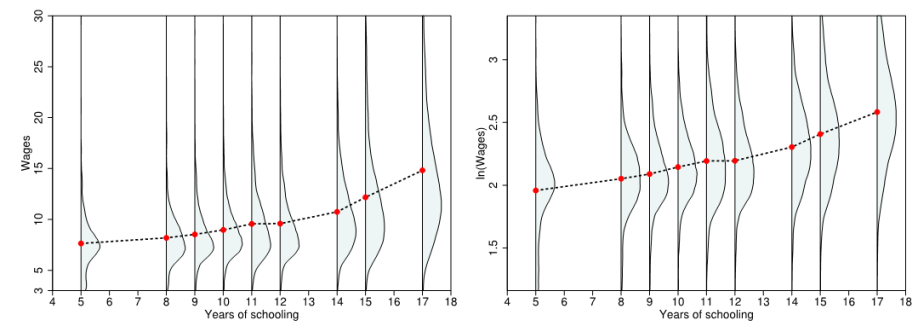
Để minh họa cho trường hợp này ta có thể xét mô hình

$$\log y = \beta_0 + \beta_1 x + u$$

bởi vì

$$\frac{\Delta \log y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \frac{\Delta \log y}{\Delta y} = \frac{\Delta y/y}{\Delta x} = \beta_1$$

Biến đổi log của tiền lương



Tổng kết các dạng hàm với log

Mô hình	Biến phụ thuộc	Biến độc lập	Giải thích
level - level	y	x	$\Delta y = \beta_1 \Delta x$
level - log	y	$\log x$	$\Delta y = (\beta_1/100)\% \Delta x$
log - level	$\log y$	x	$\% \Delta y = (100\beta_1) \Delta x$
log - log	$\log y$	$\log x$	$\% \Delta y = \beta_1 \% \Delta x$

Trong đó, $\% \Delta x$ là “phần trăm sự thay đổi trong x ” và bằng $100 \frac{\Delta x}{x}$.

Ta gọi β_1 trong

- mô hình level - log là độ bán co giãn
- mô hình log - log là độ co giãn

Tính không chệch của ước lượng OLS

Bài tập 4

Chứng minh rằng

$$\hat{\beta}_1 = \beta_1 + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) u_i}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (5)$$

$$\hat{\beta}_0 = \beta_0 + (\beta_1 - \hat{\beta}_1) \bar{x} + \bar{u} \quad (6)$$

Cách viết này được sử dụng để chứng minh các kết quả về tính không chệch và phương sai của các ước lượng OLS.

Tính không chệch của ước lượng OLS

Mệnh đề 1 (Tính không chệch của ước lượng OLS)

Dưới các giả thiết SLR.1-3,

$$E[\hat{\beta}_1 | x_1, x_2, \dots, x_n] = \beta_1 \quad (7)$$

$$E[\hat{\beta}_0 | x_1, x_2, \dots, x_n] = \beta_0 \quad (8)$$

và do đó,

$$E[\hat{\beta}_1] = \beta_1 \quad (9)$$

$$E[\hat{\beta}_0] = \beta_0 \quad (10)$$

Chứng minh

Lấy kỳ vọng có điều kiện $x_1, x_2, \dots, x_n$ hai vế của (5), ta được

$$\begin{aligned} E[\hat{\beta}_1 | x_1, \dots, x_n] &= \beta_1 + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) E[u_i | x_1, \dots, x_n]}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \\ &\stackrel{SLR.2}{=} \beta_1 + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) E[u_i | x_i]}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \\ &\stackrel{SLR.3}{=} \beta_1 \end{aligned}$$

Do đó,

$$E[\hat{\beta}_1] = E[E[\hat{\beta}_1 | x_1, \dots, x_n]] = E[\beta_1] = \beta_1$$

Chứng minh ...

Tương tự, lấy kỳ vọng có điều kiện $x_1, x_2, \dots, x_n$ hai vế của (6), ta được

$$\begin{aligned} E[\hat{\beta}_0 | x_1, \dots, x_n] &= \beta_0 + E[(\beta_1 - \hat{\beta}_1)\bar{x} | x_1, \dots, x_n] + E[\bar{u} | x_1, \dots, x_n] \\ &= \beta_0 + E[(\beta_1 - \hat{\beta}_1) | x_1, \dots, x_n] \bar{x} + E[\bar{u} | x_1, \dots, x_n] \\ &\stackrel{SLR.2}{=} \beta_0 + E[(\beta_1 - \hat{\beta}_1) | x_1, \dots, x_n] \bar{x} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[u_i | x_i] \\ &\stackrel{SLR.3}{=} \beta_0 + E[(\beta_1 - \hat{\beta}_1) | x_1, \dots, x_n] \bar{x} \\ &= \beta_0 \end{aligned}$$

và do đó

$$E[\hat{\beta}_0] = \beta_0$$

Tính không chệch của ước lượng OLS

Nhận xét

- Tính không chệch sẽ không có nếu bất kỳ một trong các giả thiết SLR.1-3 bị vi phạm.
- Tính không chệch là một đặc điểm của các phân phối mẫu của $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$. Nó không có nghĩa là các ước lượng OLS đạt được từ một mẫu cụ thể là bằng với giá trị thật sự của β_0 và β_1 . Tuy nhiên, nếu ta rút các mẫu ngẫu nhiên vô hạn lần (mỗi mẫu có kích thước n) từ tổng thể, tính các ước lượng OLS cho mỗi lần, và tính trung bình các ước lượng này trên tất cả các mẫu, ta sẽ tìm được β_0 và β_1 . Điều này dĩ nhiên là một thí nghiệm trong tưởng tượng vì trong thực tế người ta thường chỉ có 1 mẫu.

Giả thiết SLR.5

Giả thiết SLR.5: Phương sai sai số không đổi (homoscedasticity)

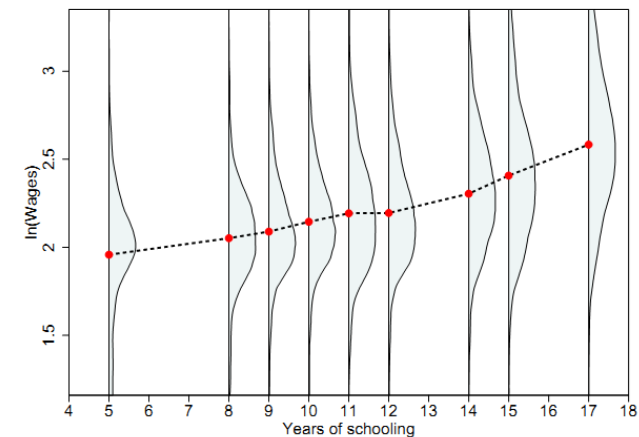
$$Var(u|x) = \sigma^2$$

Dưới giả thiết SLR.5 ta có

$$Var(y|x) = Var(\beta_0 + \beta_1 x + u|x) = Var(u|x) = \sigma^2.$$

Khi $Var(u|x)$ phụ thuộc vào x , ta nói sai số u có phương sai thay đổi (heteroscedastic). Trong trường hợp đó $Var(y|x)$ cũng thay đổi theo x . Xem hình minh họa bên dưới

Ví dụ về phương sai sai số thay đổi



Phương sai mẫu của các ước lượng OLS

Mệnh đề 2 (Phương sai mẫu của $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$)

$$\text{Var}(\hat{\beta}_1|x_1, \dots, x_n) = \sigma^2/s_x^2 \quad (11)$$

$$\text{Var}(\hat{\beta}_0|x_1, \dots, x_n) = \sigma^2 n^{-1} \sum_{i=1}^n x_i^2/s_x^2 \quad (12)$$

với $s_x^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$.

Chứng minh.

Được để lại như bài tập. $\square$

Bài tập 5

Chứng minh mệnh đề 2.

Nhận xét (về phương sai của $\hat{\beta}_1$)

- Phương sai sai số σ^2 càng lớn thì phương sai của $\hat{\beta}_1$ càng lớn.
- Phương sai mẫu của x càng lớn thì ta ước lượng β càng chính xác. Điều này có nghĩa là nếu ta có thể chọn x ta nên chọn các giá trị x có độ biến thiên cao nhất có thể.
- $\text{Var}(\hat{\beta}_1|x)$ giảm khi $n \rightarrow \infty$. Điều này là bởi vì $\sum_i (x_i - \bar{x})^2$ tăng theo n . (giải thích tại sao?)

Ước lượng phương sai sai số

Mệnh đề 3

$$E \left[\sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2 | x_1, \dots, x_n \right] = (n-2)\sigma^2 \quad (13)$$

Chứng minh.

Được để lại như một bài tập. $\square$

Bài tập 6

Chứng minh mệnh đề 3.

Ước lượng phương sai sai số

Từ mệnh đề 3 ta thấy rằng

$$E[\hat{\sigma}^2] = E[SSR/(n-2)] = \sigma^2 \quad (14)$$

tức là, $\hat{\sigma}^2$ là một ước lượng không chệch của σ^2 .

Từ đó ta tìm được các ước lượng không chệch cho $\text{Var}(\hat{\beta}_0|x_1, \dots, x_n)$ và $\text{Var}(\hat{\beta}_1|x_1, \dots, x_n)$:

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_1|x_1, \dots, x_n) = \hat{\sigma}^2/s_x^2 \quad (15)$$

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_0|x_1, \dots, x_n) = \hat{\sigma}^2 n^{-1} \sum_{i=1}^n x_i^2/s_x^2 \quad (16)$$

Ước lượng phương sai sai số

Sai số chuẩn

Độ lệch chuẩn có điều kiện của các ước lượng, $\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_0|x_1, \dots, x_n)}$ và $\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_1|x_1, \dots, x_n)}$, có thể được ước lượng bởi

$$se(\hat{\beta}_1|x_1, \dots, x_n) = \hat{\sigma} \sqrt{s_x^2} \quad (17)$$

$$se(\hat{\beta}_0|x_1, \dots, x_n) = \hat{\sigma} \sqrt{n^{-1} \sum_{i=1}^n x_i^2 / s_x^2} \quad (18)$$

Các ước lượng (17) - (18) được gọi là các sai số chuẩn (standard errors) của các ước lượng OLS $\hat{\beta}_1$ và $\hat{\beta}_0$.

Bài tập 7

Các sai số chuẩn của các ước lượng OLS có phải là các ước lượng không chệch?

Ta hiểu/có thể áp dụng...

- Hồi quy tuyến tính đơn
 - ▶ tính $\hat{\beta}_0$, $\hat{\beta}_1$ và các sai số chuẩn của chúng, $\hat{\sigma}^2$, R^2 , $\hat{u}_i$.
 - ▶ ý nghĩa của các tham số được ước lượng
- Độ phù hợp của mô hình
- Các tính chất mẫu hữu hạn (tức là, đúng với n bất kì) dưới giả thiết phương sai sai số không đổi.